

Propuesta de Diseño de Base de Datos: Red Social Estudiantil

Documento de Especificación Lógica y Diccionario de Datos para la Red Social Pascualina

Alejandro Valencia Jimenez-Bases de datos 1 (G100)

1. Contextualización y Análisis de Necesidades

● Descripción del Problema

En las instituciones de educación superior actuales, los estudiantes enfrentan barreras comunicativas significativas debido a la dispersión de la información en múltiples plataformas informales (grupos instantáneos de mensajería, redes sociales genéricas o foros no oficiales). Esta fragmentación imposibilita la articulación eficiente de actividades académicas extraescolares, la transferencia organizada de conocimientos intergeneracionales y la cohesión de la comunidad universitaria.

La Red Social Pascualina surge como un ecosistema digital estructurado, diseñado específicamente para potenciar la interacción informal, la colaboración académica y el desarrollo integral del estudiante. El sistema busca centralizar el intercambio de información técnica, la búsqueda de mentores calificados en asignaturas complejas, la conformación de grupos de estudio colaborativo y la divulgación de eventos académicos y culturales. Para garantizar la sostenibilidad del ecosistema, se requiere una base de datos relacional sólida, capaz de gestionar de manera óptima las interacciones complejas, garantizando integridad, consistencia y escalabilidad.

● Requerimientos Funcionales Identificados

1. Perfiles de Usuario

El sistema debe permitir el registro exhaustivo de la comunidad estudiantil, almacenando credenciales institucionales, biografía

académica, nivel de avance (semestre) y filiación del programa educativo. Adicionalmente, los perfiles deben reflejar dinámicamente las fortalezas disciplinares (habilidades) y áreas de afinidad personal/profesional (intereses).

2. Conexiones entre Compañeros

Mecanismo relacional asimétrico y simétrico que habilite a los usuarios a seguir la actividad de otros pares académicos, estructurar lazos de aprendizaje mutuo y formalizar relaciones de mentoría donde un estudiante avanzado guía a pares en materias específicas.

3. Publicaciones y Muro

Módulo de generación de contenido interactivo. Los usuarios deben ser capaces de publicar dudas académicas, recursos informáticos, noticias del ámbito tecnológico y contenido formativo o recreativo. El sistema debe permitir la retroalimentación mediante comentarios encadenados.

4. Grupos de Interés y Estudio

Espacios colaborativos dedicados a temáticas particulares (ej. asignaturas específicas, preparación para hackatones, clubes deportivos o semilleros de investigación). Cada grupo posee una jerarquía básica (creadores/administradores y miembros) y estados de membresía.

5. Gestión de Eventos

Funcionalidad para programar, divulgar y gestionar la asistencia a talleres, conferencias, tutorías grupales y actividades sociales, permitiendo el control preventivo de aforo y el seguimiento de participantes.

2. Identificación Inicial de Entidades y Relaciones (Modelo Conceptual)

Para transformar las necesidades de negocio en un modelo conceptual riguroso, se han identificado las siguientes entidades primarias y sus interacciones.

Entidades Principales

- **Usuario (Estudiante):** Sujeto central del sistema.
- **ProgramaAcademico:** Oferta curricular a la que pertenecen los estudiantes.
- **Habilidad:** Competencias técnicas o deportivas reconocidas.
- **Interes:** Áreas de afinidad o conocimientos de preferencia.
- **Publicacion:** Unidades de información o recursos compartidos en el muro.
- **Comentario:** Respuestas o interacciones secundarias sobre publicaciones.
- **Grupo:** Comunidades o conjuntos de trabajo creados dentro de la plataforma.
- **Evento:** Actividades programadas con coordenada temporal y espacial/virtual.

Análisis de Relaciones Muchos a Muchos (N:M) y su Resolución, las relaciones multivaluadas de la realidad del dominio no pueden implementarse directamente en un esquema relacional sin violar la atomicidad y la eficiencia. Por ello, se resuelven mediante entidades asociativas o intermedias:

- **Usuario y Habilidad (N:M):** Un usuario posee múltiples habilidades y una habilidad pertenece a múltiples usuarios. *Resolución:* Entidad intermedia Usuarios_Habilidades, agregando el atributo de nivel de dominio.
- **Usuario e Interés (N:M):** Un usuario registra múltiples intereses y un interés es compartido por múltiples estudiantes. *Resolución:* Entidad intermedia Usuarios_Intereses.
- **Usuario y Usuario (Conexiones / Mentores) (N:M):** Un estudiante puede seguir o ser mentoreado por múltiples pares. *Resolución:* Entidad autorreferenciada intermedia Conexiones, identificando el rol de seguidor/seguído y si constituye relación de mentoría.
- **Usuario y Grupo (N:M):** Un usuario pertenece a varios grupos y un grupo alberga a varios usuarios. *Resolución:* Entidad intermedia Miembros_Grupo, incorporando el rol del usuario en el grupo.

- **Usuario y Evento (N:M):** Un usuario asiste a múltiples eventos y un evento convoca a múltiples asistentes. *Resolución:* Entidad intermedia Asistentes_Evento, registrando el estado de confirmación.

3. Proceso de Normalización de la Base de Datos

La normalización es la técnica formal para estructurar las tablas relacionales con el fin de minimizar la redundancia de datos y evitar anomalías de inserción, actualización y borrado.

Estado No Normalizado (UNF)

Inicialmente, la recolección de requerimientos podría derivar en una estructura plana e ineficiente como la siguiente:

Reporte_Estudiante (UNF)

id_usuario, nombres, apellidos, correo, programa_academico, facultad, semestre, habilidades_y_niveles (lista), intereses (lista), publicaciones_realizadas (lista), grupos_unidos (lista)

Anomalías en UNF: Atributos multivaluados (listas delimitadas por comas), redundancia extrema al repetir información del programa académico por cada estudiante, e imposibilidad de indexar búsquedas por habilidades de forma eficiente.

Primera Forma Normal (1FN)

Regla: Todos los atributos deben ser atómicos (indivisibles) y no deben existir grupos de atributos repetitivos. Se debe definir una Clave Primaria (PK) para cada entidad.

1. Se eliminan las listas encadenadas de habilidades, intereses, publicaciones y grupos.
2. Se crean entidades independientes para los conceptos repetitivos.
3. Se asegura que cada campo contenga un solo valor escalar por fila.

- *Resultado 1FN:*

- Usuarios (contiene solo datos directos del usuario y valores atómicos).
- Se extraen los datos multivaluados a tablas separadas como Usuarios_Habilidades_1FN (id_usuario, nombre_habilidad, nivel_dominio), donde la clave es compuesta (id_usuario, nombre_habilidad).

Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: Estar en 1FN y garantizar que todos los atributos que no forman parte de la clave primaria dependan funcionalmente de la totalidad de la clave primaria (eliminación de dependencias parciales).

En tablas con claves primarias compuestas, ningún atributo no clave puede depender de solo una parte de la clave compuesta.

- *Problema detectado en 1FN:* En la tabla asociativa Usuarios_Habilidades_1FN (id_usuario, nombre_habilidad, categoria_habilidad, nivel_dominio), la categoria_habilidad depende únicamente de nombre_habilidad y no del id_usuario.

- *Solución 2FN:*

- a. Se crea la tabla independiente Habilidades con id_habilidad [PK], nombre_habilidad, categoria.
- b. La tabla asociativa Usuarios_Habilidades se define como (id_usuario [FK], id_habilidad [FK], nivel_dominio), donde nivel_dominio depende de la combinación exacta del usuario y la habilidad concreta.
- c. Se aplica el mismo criterio para Usuarios_Intereses, Miembros_Grupo y Asistentes_Evento.

Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: Estar en 2FN y garantizar que no existan dependencias transitivas. Ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave; todos los atributos deben depender únicamente de la clave primaria.

- *Problema detectado en 2FN:* En la tabla Usuarios (id_usuario, nombres, apellidos, correo, nombre_programa, facultad_programa, semestre), los atributos nombre_programa y facultad_programa dependen funcionalmente entre sí. La facultad depende del programa académico, el cual a su vez determina al usuario. Existe una dependencia transitiva: id_usuario -> nombre_programa -> facultad_programa.
- *Solución 3FN:*
 - a. Se independiza la entidad Programas_Academicos con id_programa [PK], nombre_programa, facultad.
 - b. En la tabla Usuarios se sustituyen los atributos redundantes por la clave foránea id_programa [FK].

4. Modelo Lógico Relacional (Esquema de Tablas)

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1G5KdsRC9XfvxptjXS4TcA7WOJIBsMvLMGt6OTnrYnSY/edit?usp=sharing>

5. Diccionario de Datos

A continuación se presentan los diccionarios descriptivos completos para cada una de las 13 entidades del modelo.

- Tabla 1: Programas_Academicos
Catálogo institucional de facultades y carreras ofrecidas.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_programa	Entero	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombre_programa	Texto	NOT NULL, UNIQUE
facultad	Texto	NOT NULL

● Tabla 2: Usuarios

Almacena los datos personales, académicos y credenciales de acceso de los estudiantes.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_usuario	Entero	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombres	Texto	NOT NULL
apellidos	Texto	NOT NULL
correo_institucional	Texto	NOT NULL, UNIQUE
contrasena_hash	Texto	NOT NULL
biografia	Texto	NULLABLE
id_programa	Entero	FK, NOT NULL
semestre	Entero	NOT NULL

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
fecha_registro	Fecha/Hora	NOT NULL
es_mentor	Lógico	NOT NULL, DEFAULT FALSE

● Tabla 3: Habilidades
Catálogo de competencias técnicas, profesionales, blandas y deportivas.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_habilidad	Entero	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombre_habilidad	Texto	NOT NULL, UNIQUE
categoria	Texto	NOT NULL

● Tabla 4: Usuarios_Habilidades
Tabla asociativa que declara las competencias declaradas por cada estudiante y su auto-evaluación.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_usuario	Entero	PK, FK, NOT NULL
id_habilidad	Entero	PK, FK, NOT NULL
nivel_dominio	Texto	NOT NULL

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones

● Tabla 5: Intereses

Catálogo de temáticas, pasatiempos y áreas de conocimiento académico o recreativo.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_interes	Entero	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombre_interes	Texto	NOT NULL, UNIQUE
categoria	Texto	NOT NULL

● Tabla 6: Usuarios_Intereses

Tabla asociativa que mapea las preferencias temáticas de los estudiantes.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_usuario	Entero	PK, FK, NOT NULL
id_interes	Entero	PK, FK, NOT NULL

● Tabla 7: Conexiones

Modela la red de contactos, seguimiento e interacciones de mentoría entre estudiantes.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_seguidor	Entero	PK, FK, NOT NULL
id_seguido	Entero	PK, FK, NOT NULL
fecha_conexion	Fecha/Hora	NOT NULL
estado	Texto	NOT NULL
es_relacion_mentoria	Lógico	NOT NULL, DEFAULT FALSE

● Tabla 8: Publicaciones
Contenido principal compartido en el muro de la red social.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_publicacion	Entero	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
id_autor	Entero	FK, NOT NULL
contenido_texto	Texto	NOT NULL
url_adjunto	Texto	NULLABLE
tipo_publicacion	Texto	NOT NULL
fecha_creacion	Fecha/Hora	NOT NULL

● Tabla 9: Comentarios

Respuestas y debates generados en torno a una publicación específica.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_comentario	Entero	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
id_publicacion	Entero	FK, NOT NULL
id_autor	Entero	FK, NOT NULL
contenido	Texto	NOT NULL
fecha_creacion	Fecha/Hora	NOT NULL

● Tabla 10: Grupos

Comunidades virtuales formadas dentro del sistema institucional.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_grupo	Entero	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
nombre_grupo	Texto	NOT NULL
descripcion	Texto	NOT NULL
id_creador	Entero	FK, NOT NULL
tipo_grupo	Texto	NOT NULL
fecha_creacion	Fecha/Hora	NOT NULL

● Tabla 11: Miembros_Grupo
Gestión de la membresía y roles dentro de cada grupo.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_grupo	Entero	PK, FK, NOT NULL
id_usuario	Entero	PK, FK, NOT NULL
rol_miembro	Texto	NOT NULL, DEFAULT 'Miembro'
fecha_union	Fecha/Hora	NOT NULL

● Tabla 12: Eventos
Programación de actividades sincrónicas académicas o extracurriculares.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_evento	Entero	PK, NOT NULL, AUTO_INCREMENT
titulo	Texto	NOT NULL
descripcion	Texto	NOT NULL
id_organizador	Entero	FK, NOT NULL
id_grupo	Entero	FK, NULLABLE
fecha_inicio	Fecha/Hora	NOT NULL

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
fecha_fin	Fecha/Hora	NOT NULL
ubicacion_o_enlace	Texto	NOT NULL

● Tabla 13: Asistentes_Evento
Control de registro y asistencia de los estudiantes a los eventos organizados.

Atributo	Tipo de Dato Genérico	Restricciones
id_evento	Entero	PK, FK, NOT NULL
id_usuario	Entero	PK, FK, NOT NULL
estado_asistencia	Texto	NOT NULL
fecha_confirmacion	Fecha/Hora	NOT NULL

6. Memoria Justificativa del Diseño

Integridad Referencial y Mantenimiento del Sistema

El modelo relacional propuesto garantiza la consistencia lógica de los datos mediante el uso riguroso de restricciones de clave foránea (FOREIGN KEY). Se han estipulado las siguientes políticas de actualización y borrado para asegurar que no existan registros huérfanos:

- **Regla para Eliminación de Usuarios (Usuarios):** Al eliminar la cuenta de un usuario, sus publicaciones, comentarios y matrículas en grupos se gestionan mediante borrado en cascada (ON DELETE CASCADE) o anonimización programada para preservar el hilo conceptual de las discusiones, según los lineamientos de privacidad institucional.
- **Restricción de Catálogo (Programas_Academicos):** Se aplica ON DELETE RESTRICT. No es posible eliminar un programa académico si existen usuarios asociados activamente a él.

Escalabilidad y Rendimiento en Consultas de Redes Sociales

Aunque las bases de datos relacionales tradicionales pueden presentar desafíos al procesar estructuras de grafos (como redes de amigos o seguidores), la arquitectura diseñada mitiga los cuellos de botella mediante:

1. **Tablas de Unión Ligeras:** Las entidades asociativas como Conexiones, Usuarios_Habilidades y Usuarios_Intereses poseen claves compuestas altamente eficientes, lo que permite indexaciones B-Tree bidireccionales primarias.
2. **Desacoplamiento Académico:** Al aislar los programas académicos y los catálogos de habilidades/intereses en tablas independientes, se evita la redundancia de cadenas de texto y se optimizan las búsquedas filtradas mediante operaciones JOIN optimizadas sobre claves numéricas indexadas.

Conclusiones y Recomendaciones para la Fase de Implementación Física (SQL)

1. **Selección del Motor de Base de Datos:** Se recomienda la implementación en un Motor Relacional de Objeto como **PostgreSQL**, dado su sólido soporte para integridad transaccional (ACID), soporte de datos semiestructurados (JSONB para posibles configuraciones del usuario) y rendimiento eficiente en consultas complejas con cláusulas JOIN.

2. **Estrategia de Indexación Secundaria:** Durante la generación del DDL (Data Definition Language), es imprescindible declarar índices secundarios explícitos sobre:
 - Publicaciones(id_autor, fecha_creacion DESC) para acelerar la carga dinámica del muro de noticias.
 - Comentarios(id_publicacion) para optimizar el despliegue del hilo de discusiones.
 - Conexiones(id_seguidor, id_seguido) para la renderización ágil de la red de contactos.
3. **Seguridad y Hash de Contraseñas:** El atributo `contrasena_hash` nunca debe recibir contraseñas en texto plano. La capa de aplicación debe procesar las credenciales utilizando algoritmos de hashing orientados a la seguridad (ej. `bcrypt` con factor de coste ≥ 12).
4. **Uso de Triggers o Validaciones de Negocio:** Se sugiere programar desencadenadores (*triggers*) en la base de datos para validar que las fechas de fin de un evento sean estrictamente mayores a las fechas de inicio, previniendo datos inconsistentes desde el nivel de almacenamiento.